



Gares & Villes



Réseau Ferré



Fréquentation



Comparateur Tarifs



Isochrone Train

SNCF DataHub

Antonin BAUDIN, Elmi DIRIE, Maxime PASSICOS

Le Chapeauteur, Le Promptologue, Le Géomètre

LÉGENDE

- Gare Nationale / TGV
- Gare Régionale
- Gare Locale

— Ligne LGV

— Ligne Classique

Technique : <https://snCF-datahub.netlify.app/>

HTML



CSS



JS



Technique



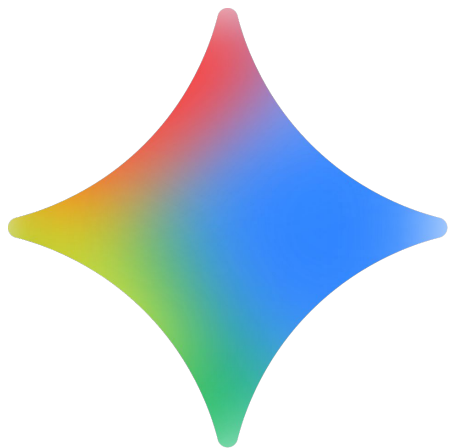
Google Maps API



Python



IA utilisées



Gemini

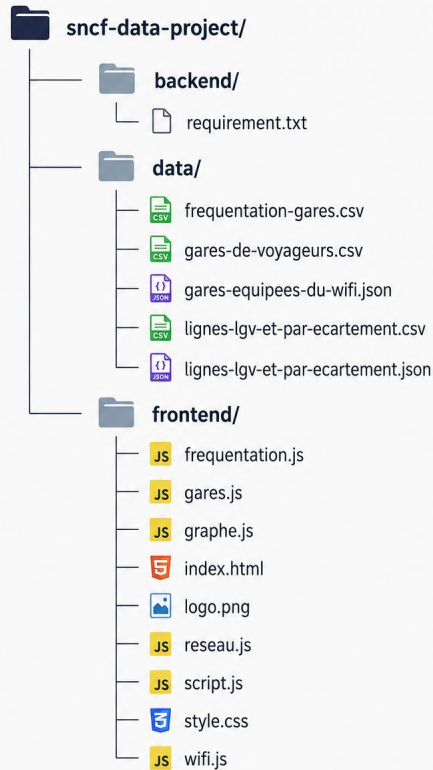


Claude

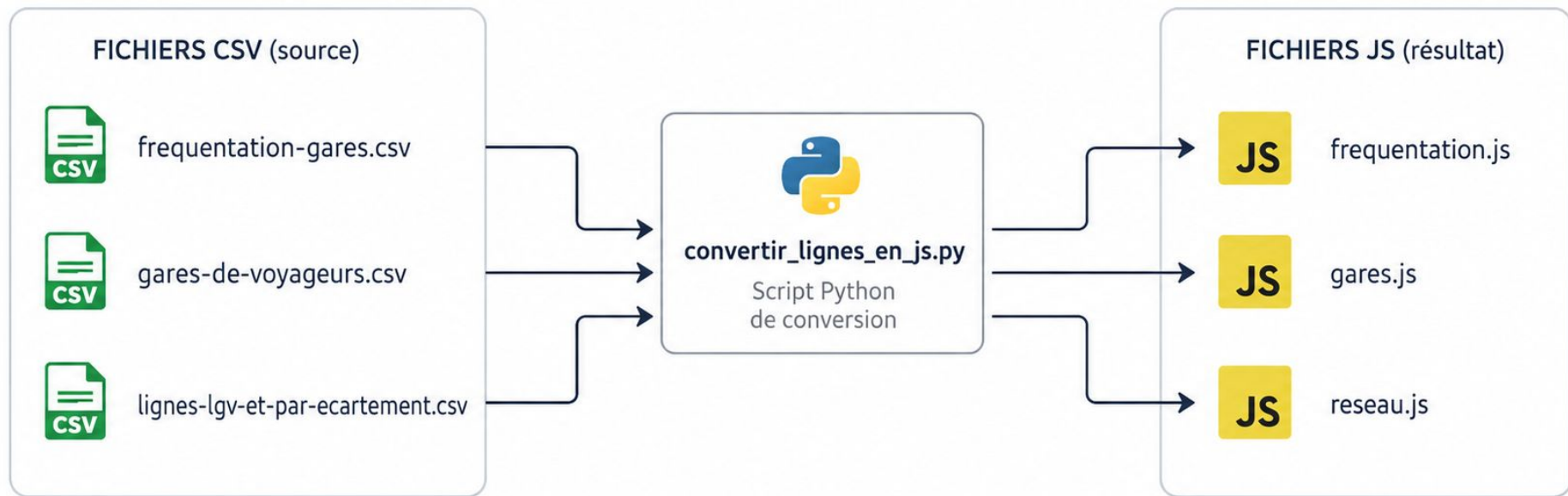


Lovable

Architecture du projet



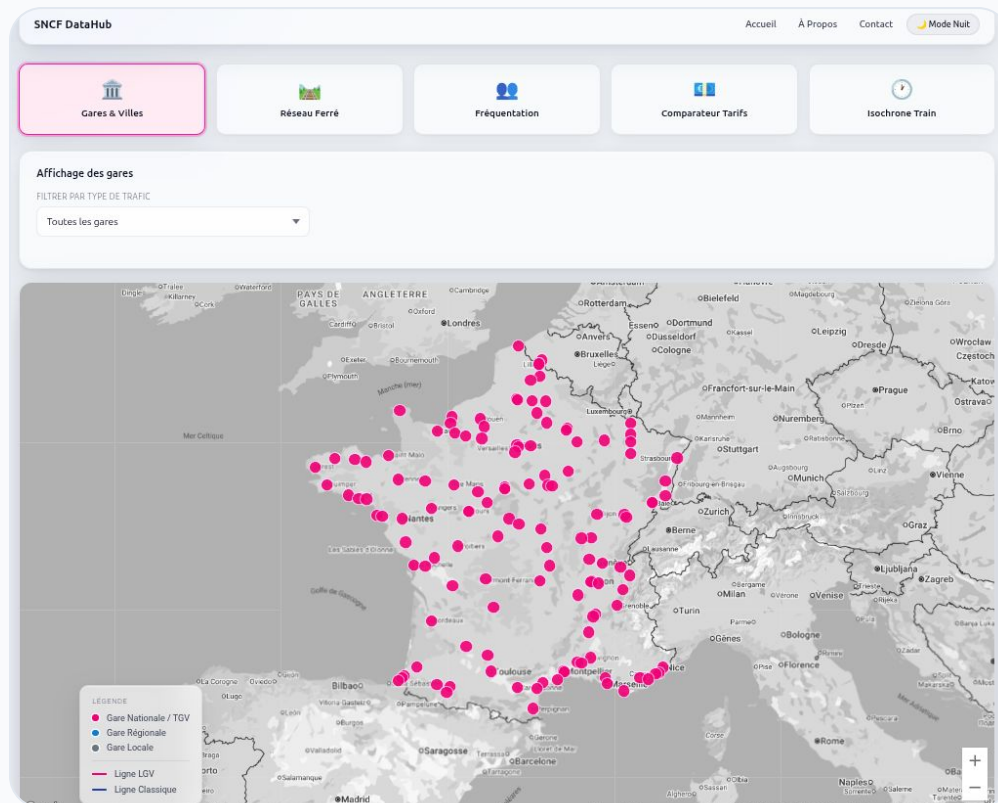
Données



Gares & Villes



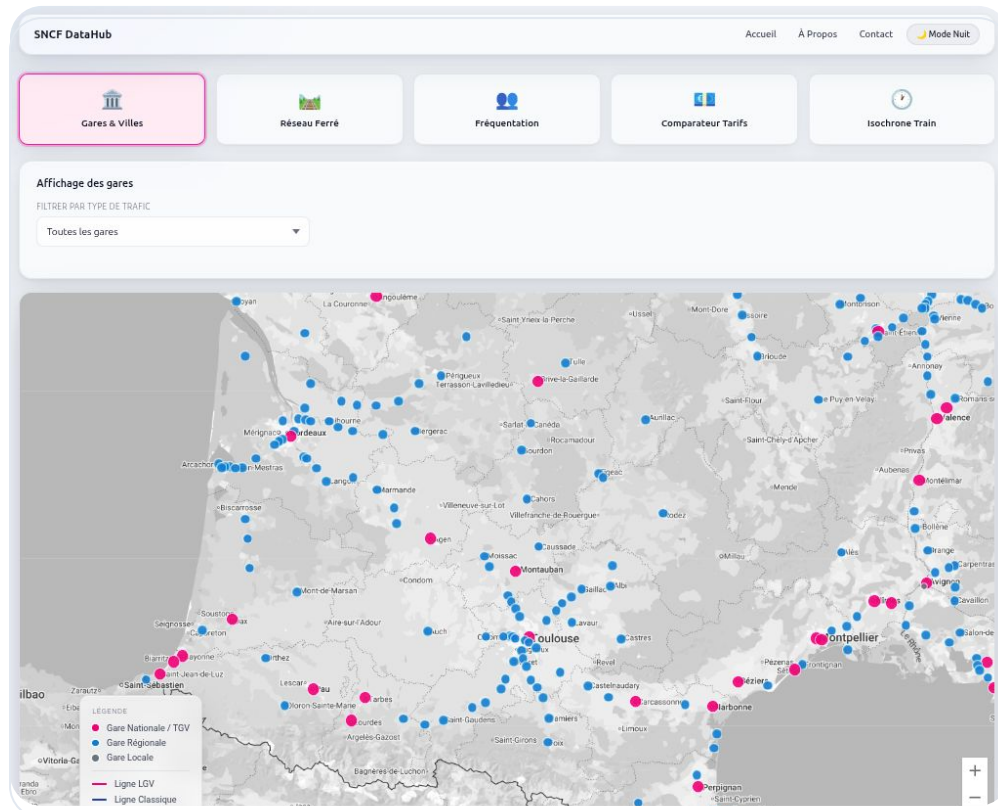
3 000+ gares classées pour une hiérarchisation claire.



Gares & Villes

 **3 000+ gares** classées pour une hiérarchisation claire.

 **Affichage adaptatif** intelligent selon le niveau de zoom.



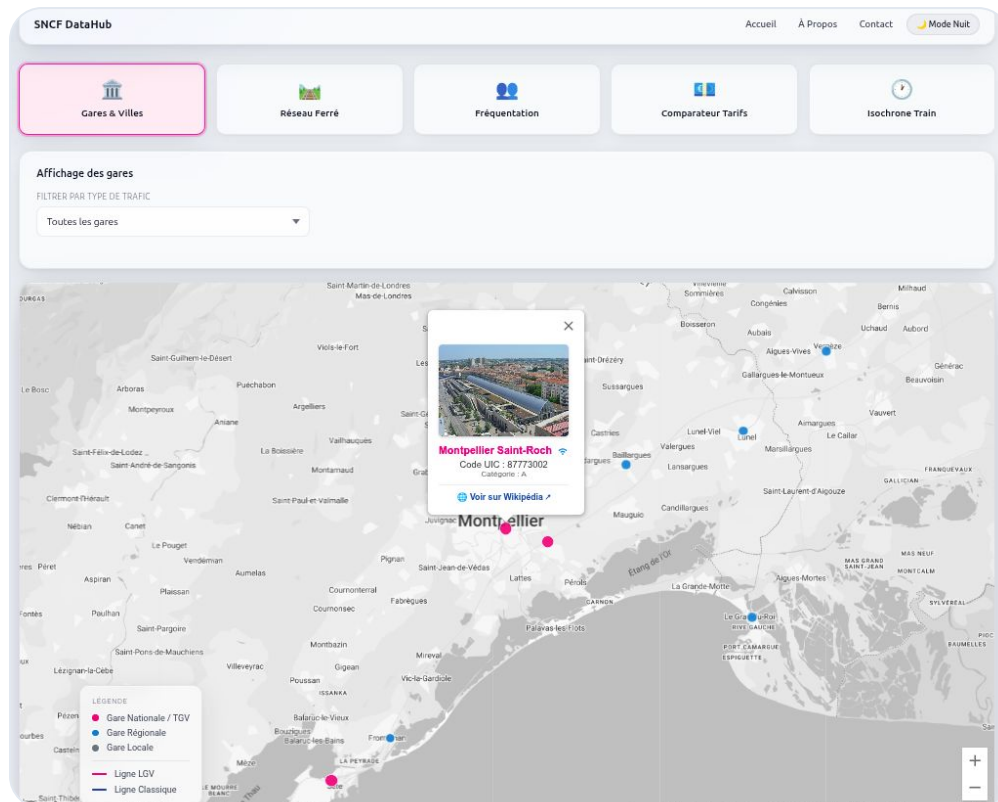
Gares & Villes

 **3 000+ gares** classées pour une hiérarchisation claire.

 **Affichage adaptatif** intelligent selon le niveau de zoom.

 Intégration d'images issues de **Wikipédia**.

 Visualisation de la disponibilité du **badge Wi-Fi**.



Réseau Ferré



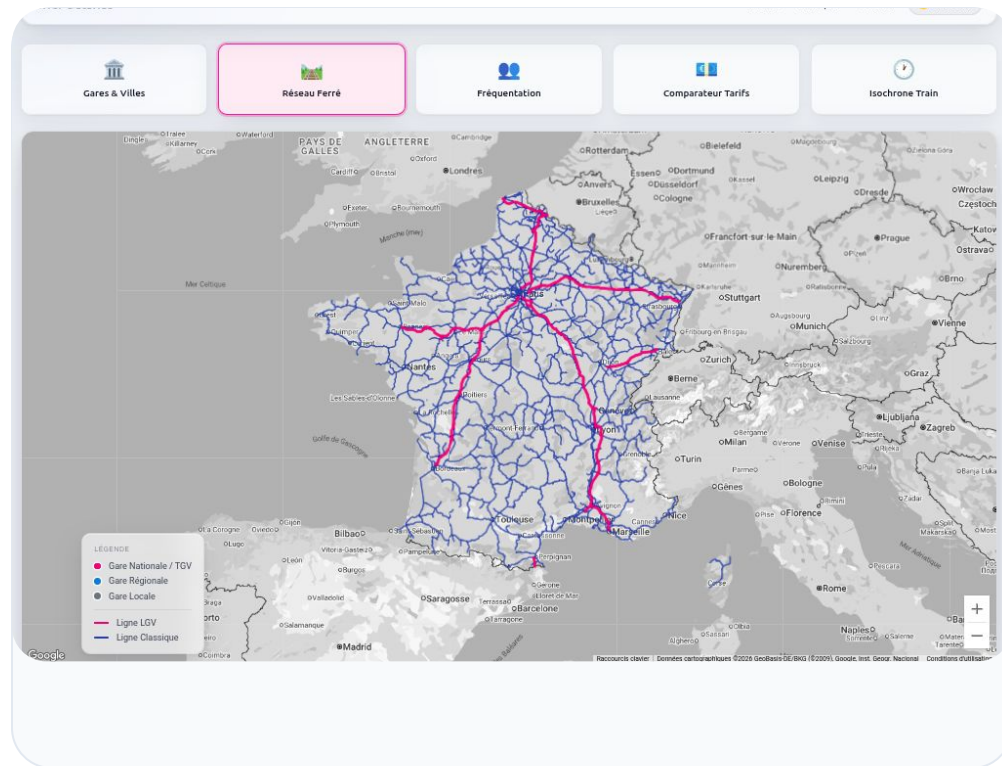
2 166 tronçons

Une couverture complète du territoire national.



Distinction LGV/Classique

Visualisation claire des lignes à grande vitesse.



Réseau Ferré

2 166 tronçons

Une couverture complète du territoire national.

Distinction LGV/Classique

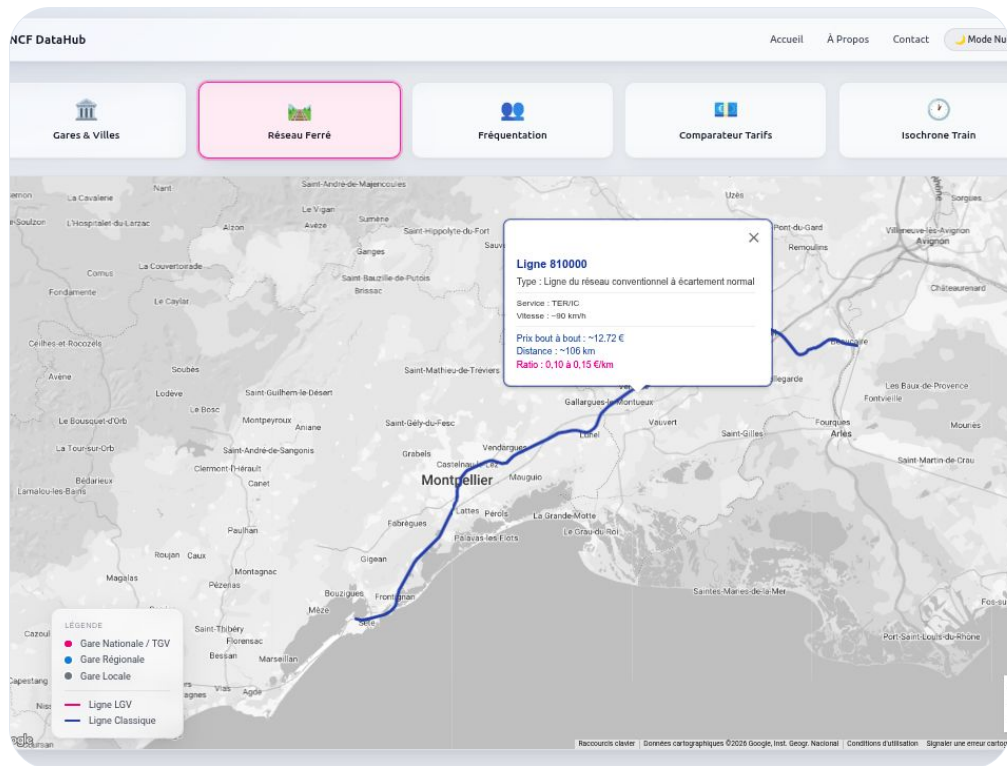
Visualisation claire des lignes à grande vitesse.

Calcul au clic

Obtenez instantanément la distance et le prix.

Données Open Data

Basé sur les ressources officielles SNCF.



Fréquentation



Heatmap Voyageurs

Visualisation de la densité de passage par gare sur le territoire.



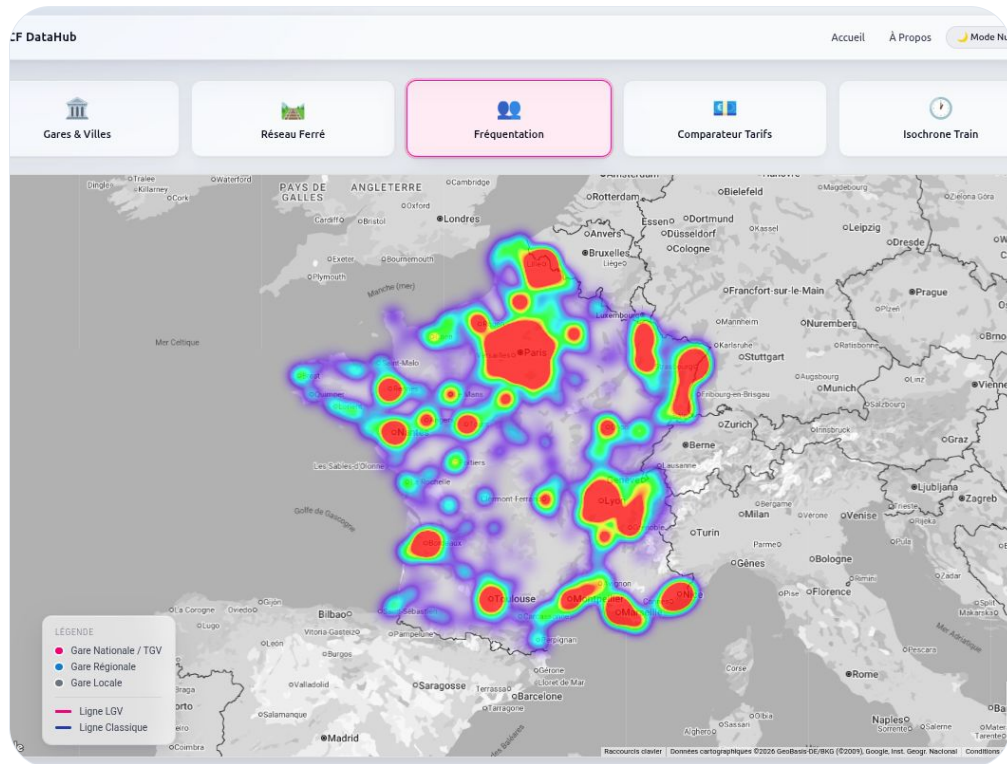
Données Annuelles

Statistiques basées sur la fréquentation annuelle consolidée.



Hiérarchie des Flux

Identification rapide des hubs majeurs et des gares secondaires.



Fréquentation



Heatmap Voyageurs

Visualisation de la densité de passage par gare sur le territoire.



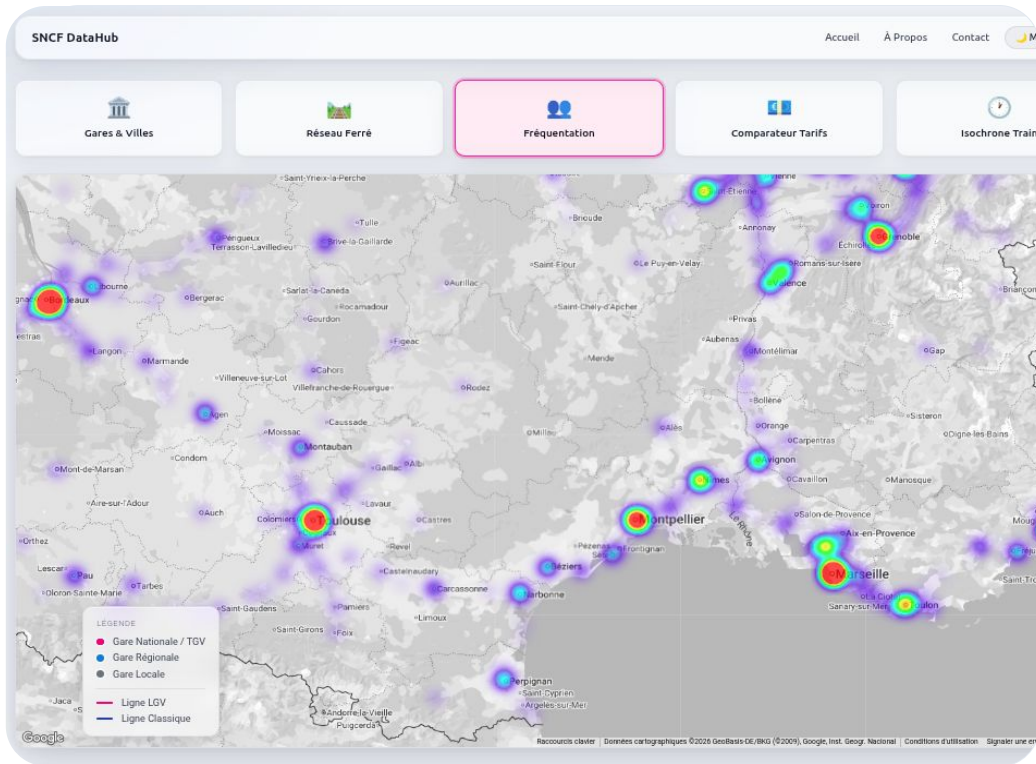
Données Annuelles

Statistiques basées sur la fréquentation annuelle consolidée.



Hierarchie des Flux

Identification rapide des hubs majeurs et des gares secondaires.



Synthèse des Fonctionnalités



1. Gares & Villes

Référencement et localisation précise des points d'accès du réseau.



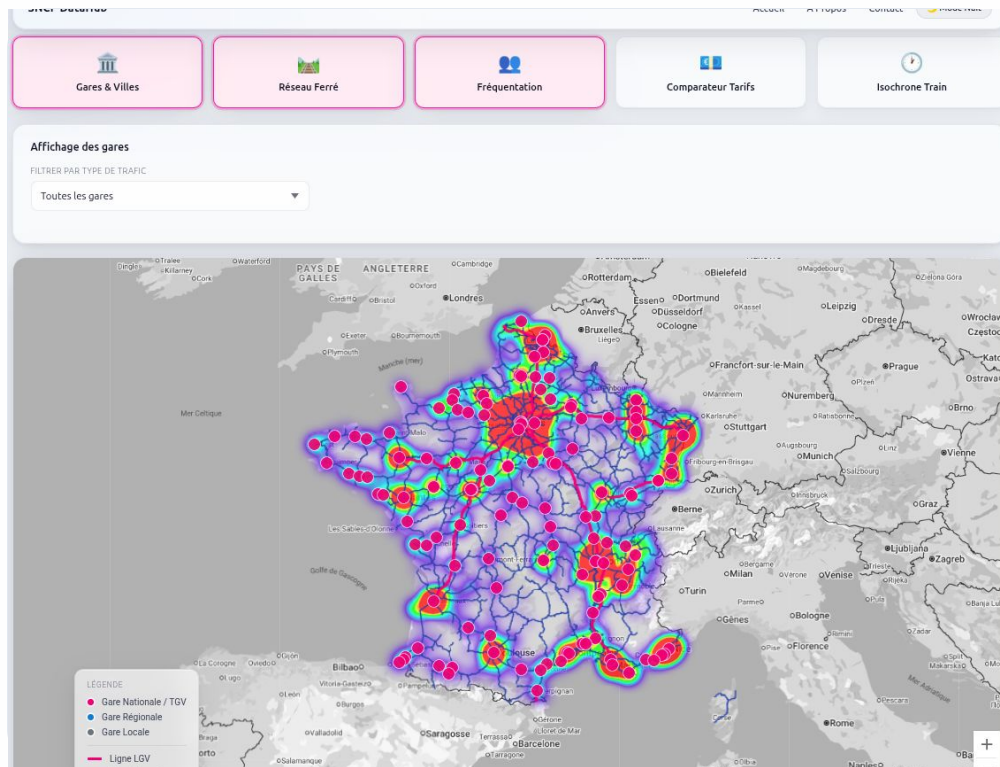
2. Réseau Ferré

Visualisation des 2 166 tronçons et distinction LGV/Classique.



3. Fréquentation

Analyse de la densité de passage par gare via Heatmap.



Comparateur de Tarifs



Détails du Trajet

Affichage de la durée, distance, prix estimé et nombre de correspondances.

SNCF DataHub

AccueilÀ ProposContactMode Nuit

Gares & Villes

Réseau Ferré

Fréquentation

Comparateur Tarifs

Isochrone Train

Comparateur de trajets

GARE DE DÉPART

Montpellier Saint-Roch

→

GARE D'ARRIVÉE

Clermont-Ferrand

Calculer

Montpellier Saint-Roch → Clermont-Ferrand

Calculé en 2 ms

DURÉE

4h29

DISTANCE

276 km

PRIX ESTIMÉ

27.61 €

CORRESPONDANCES

0

▼ Détail (4 segments)

TER

Montpellier Saint-Roch → Millau

90 min · 85 km

TER

Millau → Saint-Chély-d'Apcher

70 min · 79 km

TER

Saint-Chély-d'Apcher → Saint-Flour - Chaudes-Aigues

34 min · 29 km

TER

Saint-Flour - Chaudes-Aigues → Clermont-Ferrand

75 min · 83 km

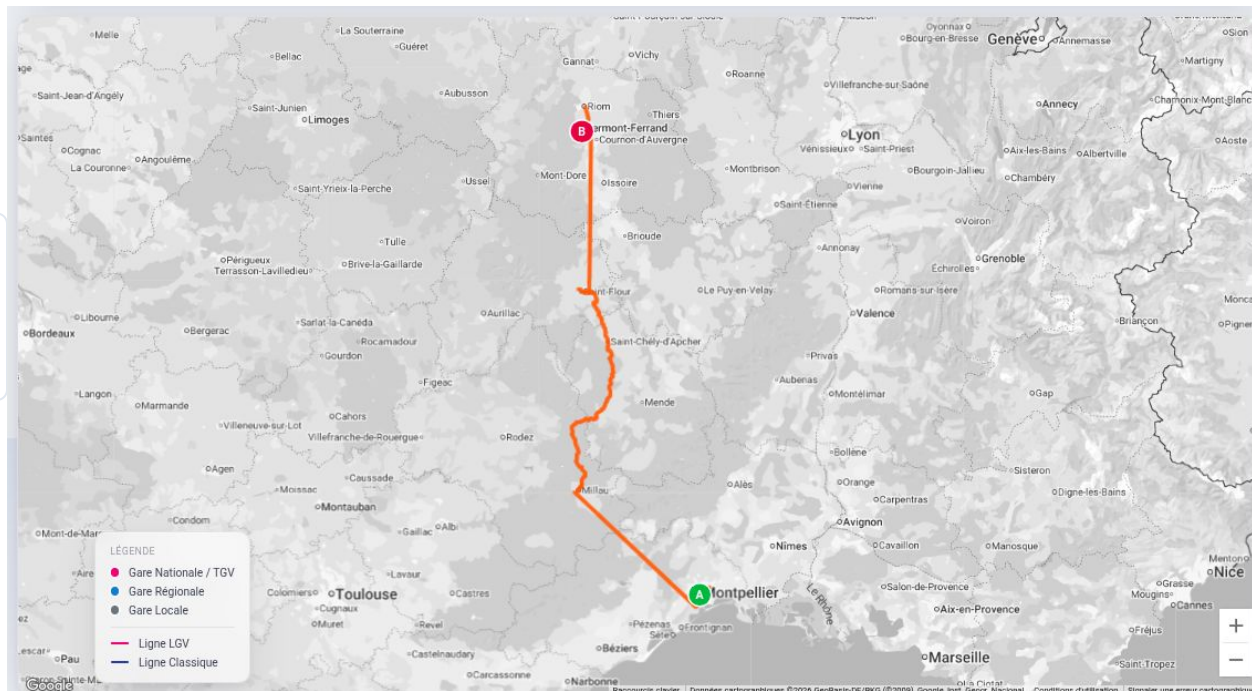
💡 Prix estimé (TER). Tarifs réels variables.

Comparateur de Tarifs

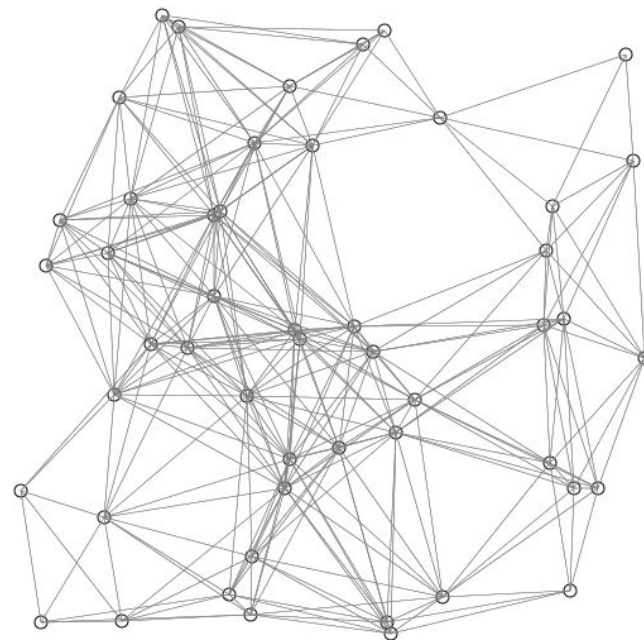
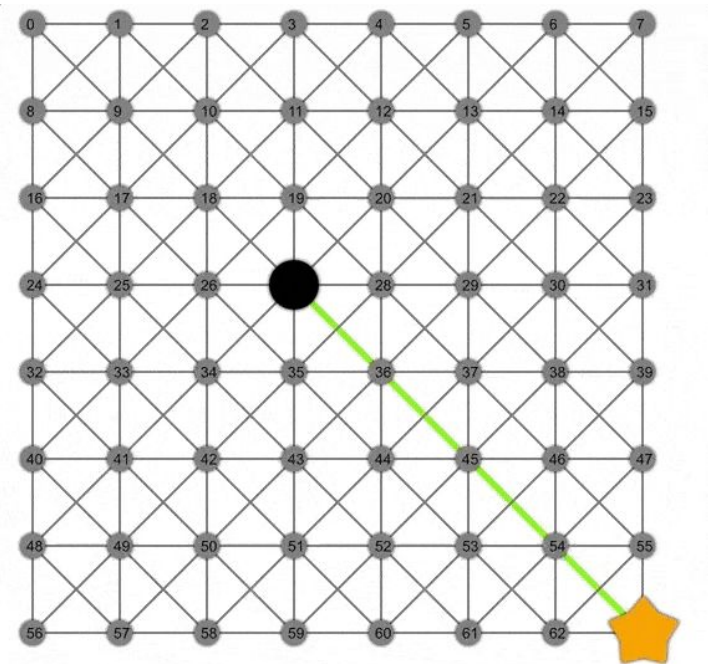


Tracé sur la Voie

Visualisation dynamique du parcours empruntant le réseau ferré réel.



Dijkstra



Isochrone

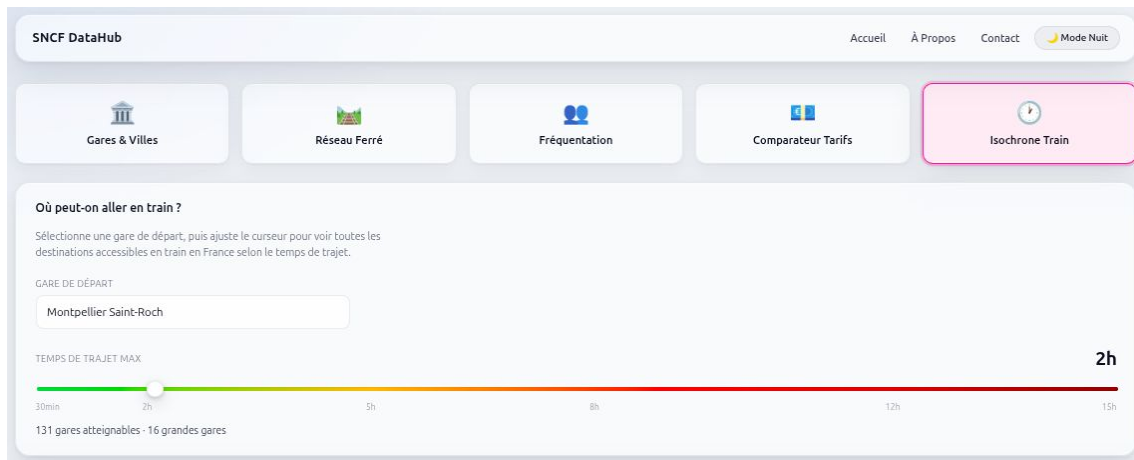


Accessibilité Temporelle

Dijkstra source unique : calcul de zone de chalandise ferroviaire.

Paramètres d'Interface

- Curseur : 30min → 15h
- Gradient : Vert → Rouge



Isochrone

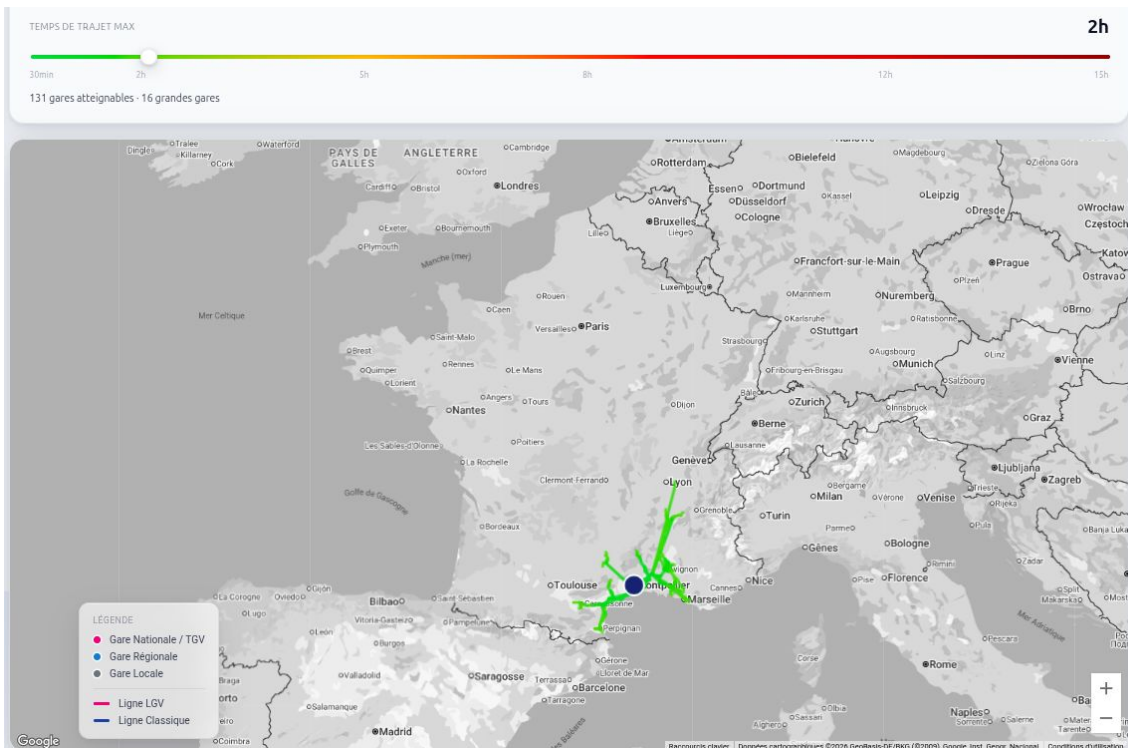


Accessibilité Temporelle

Dijkstra source unique : calcul de zone de chalandise ferroviaire.

Paramètres d'Interface

- Curseur : 30min → 15h
- Gradient : Vert → Rouge



Isochrone

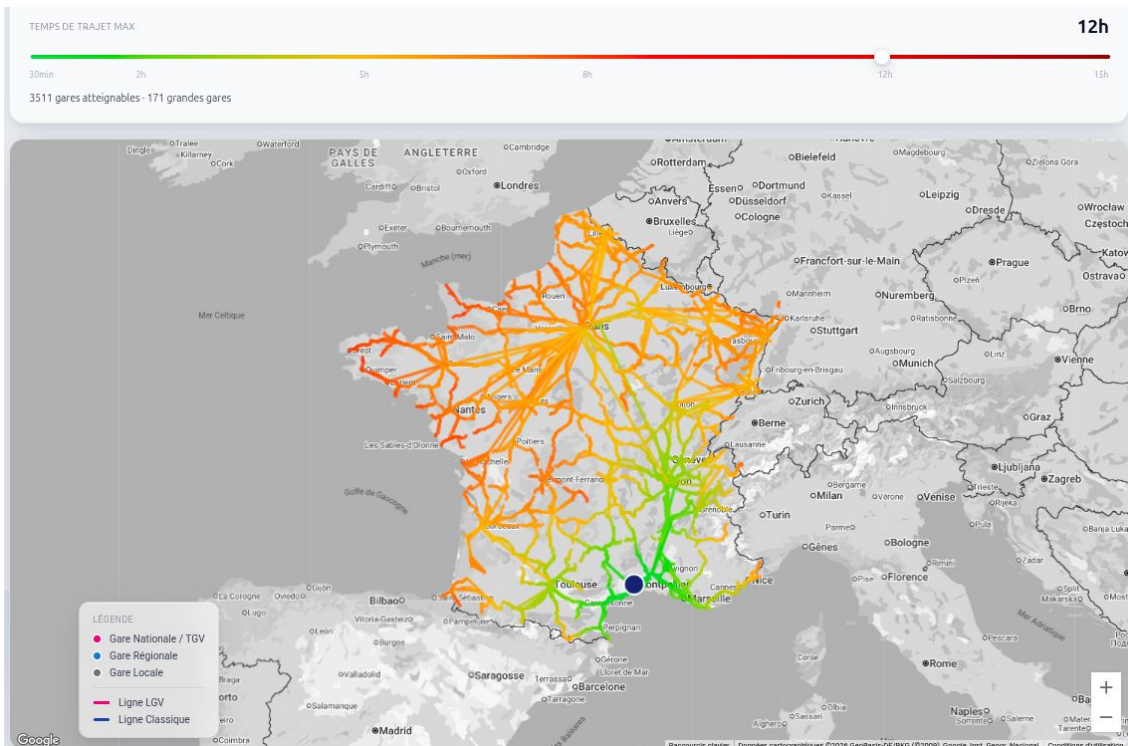


Accessibilité Temporelle

Dijkstra source unique : calcul de zone de chalandise ferroviaire.

Paramètres d'Interface

- Curseur : 30min → 15h
- Gradient : Vert → Rouge





Gares & Villes



Réseau Ferré



Fréquentation



Comparateur Tarifs



Isochrone Train

Affichage des gares

FILTRE PAR TYPE DE TRAFIC

Toutes les gares

Comparateur de trajets

GARE DE DÉPART

Ex : Paris Gare de Lyon

GARE D'ARRIVÉE

→ Ex : Marseille Saint-Charles

Calculer



GitHub et versioning



Environnement & Outils

Usage exclusif via Terminal Ubuntu

Tous les trois sous Ubuntu pour une cohérence système pratique.



Workflow de Branche

Une branche chacun

Isolation des développements : chacun travaille sur sa propre branche dédiée.

```
$ git checkout -b feature/nom-user
```

```
$ git add .
```

```
$ git commit -m "Update logic"
```

```
$ git push origin feature/nom-user
```



antonindindin Merge pull request #30 from antonindindin/antoninbranche

20b7b58 · 5 hours ago

84 Commits

backend	heatmap OK	3 months ago
data	heatmap OK	3 months ago
frontend	suggestion de max sur cliquer sur le détail des trajets	5 hours ago
.gitignore	Mise en place de l'architecture backend et frontend	4 months ago
GUIDE_DEMARRAGE.md	écriture guide de démarrage	4 months ago
README.md	Initial commit	4 months ago
notes.pdf	test de mise en place et agencement	3 months ago
notes.txt	plus besoin de lancer un serveur !	last week
v1 toutes gares.geojson	ajout de la fonction clic réseau, clic gares différenciées en...	3 months ago

Récapitulatif en chiffres



1 824 lignes

HTML + CSS + JS



2 166 tronçons

Réseau ferré national



~10 000 arêtes

Graphe / 1 200 gares



18 Mo

Données géographiques



5 fonctions

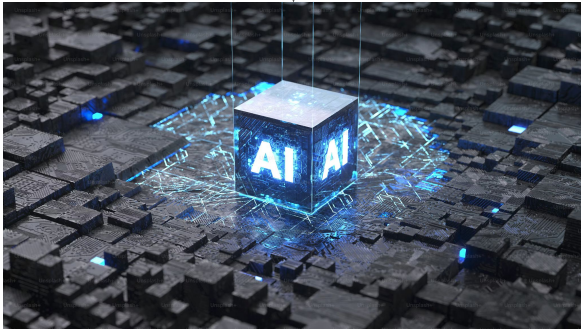
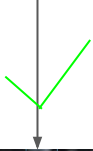
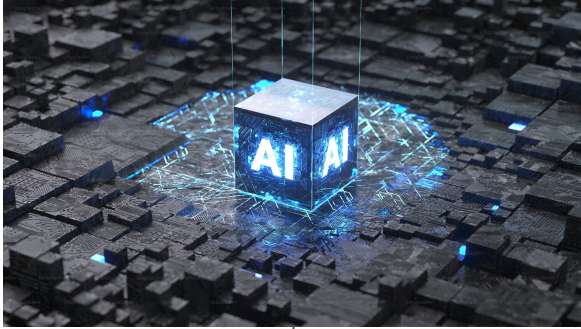
Outils interactifs



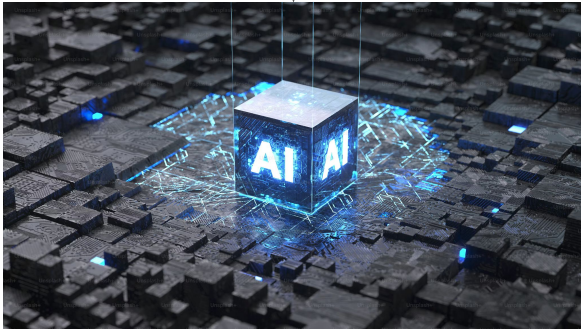
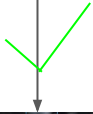
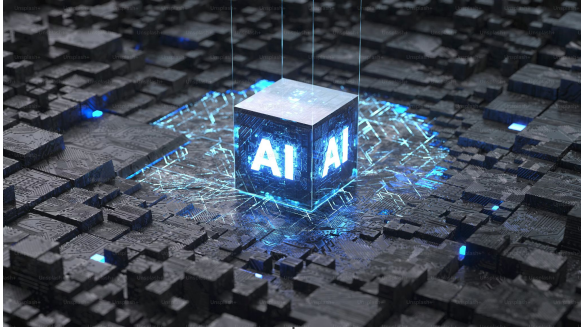
12 versions

Prompting Engineering

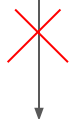
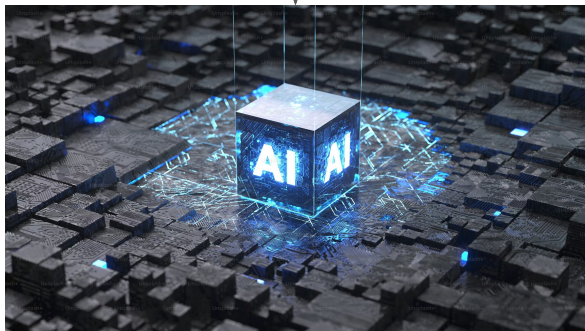
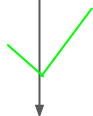
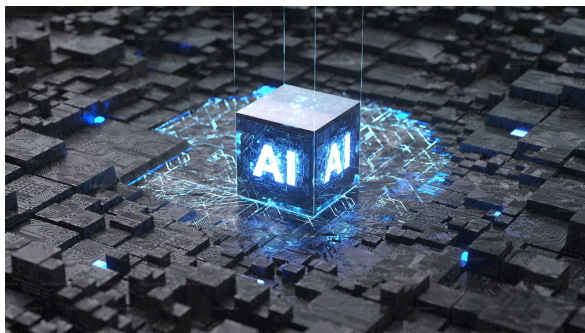
Prompting Engineering



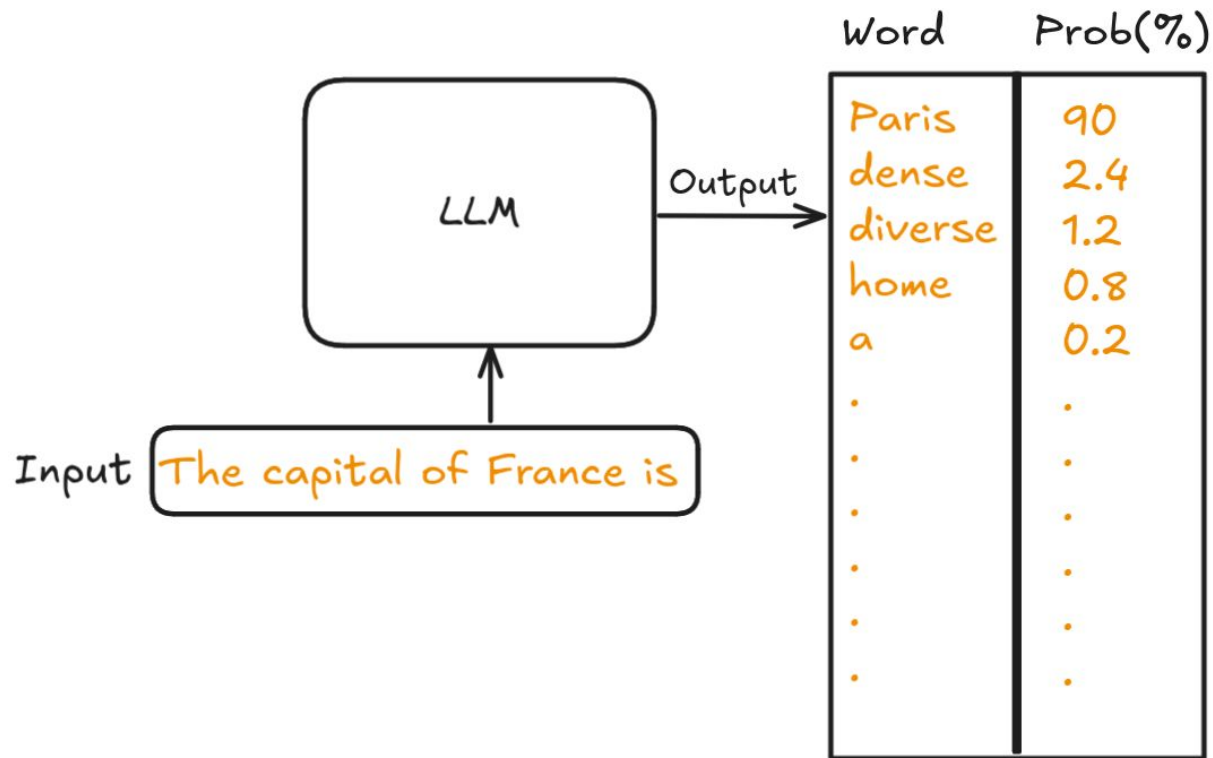
Prompting Engineering



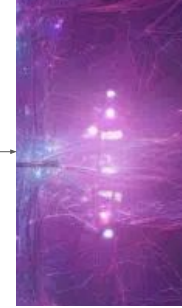
Prompting Engineering



Prompting Engineering



Prompting Engineering - Pilier 1, le Contexte



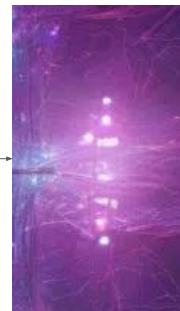
Prompting Engineering - Pilier 1, le Contexte



"Salut l'IA, j'espère que tu vas bien ! Je suis en train de faire un site pour mon projet de fac sur les gares de la SNCF et je voudrais que tu m'aides à..."



"Agis comme un développeur web senior. Nous travaillons sur une application cartographique. La stack technique est strictement du Vanilla JS, du HTML/CSS natif, et l'API Google Maps avec des calques de données au format GeoJSON. Ton rôle va être de..."

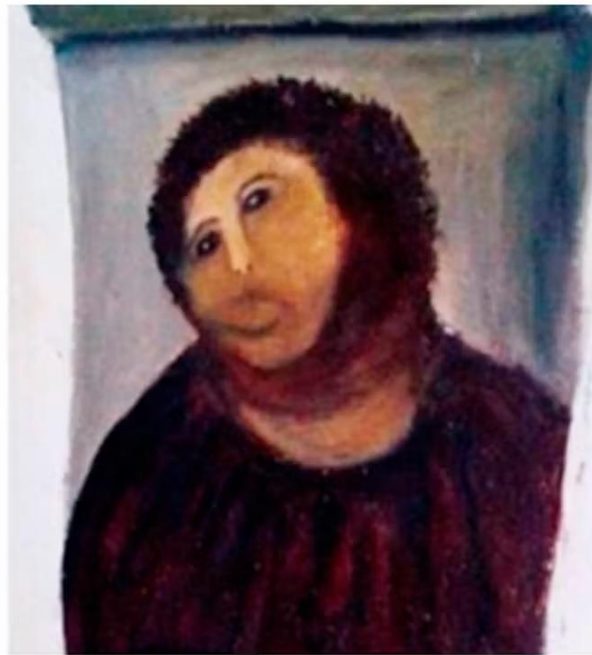


Prompting Engineering - Pilier 2 : La Précision

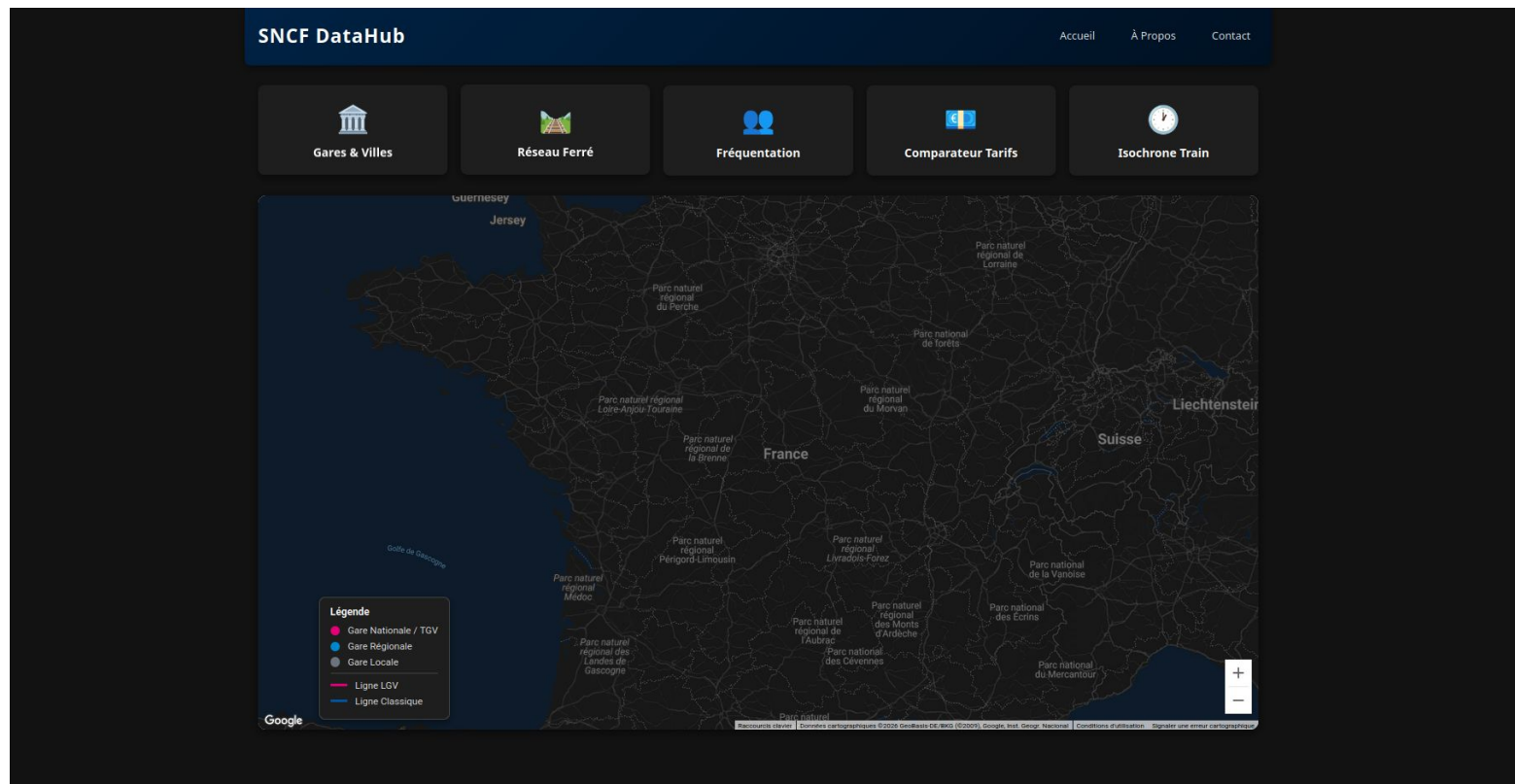


« Un bon prompt explique ce qu'il faut faire. Un prompt expert explique surtout ce qu'il NE FAUT PAS faire. »

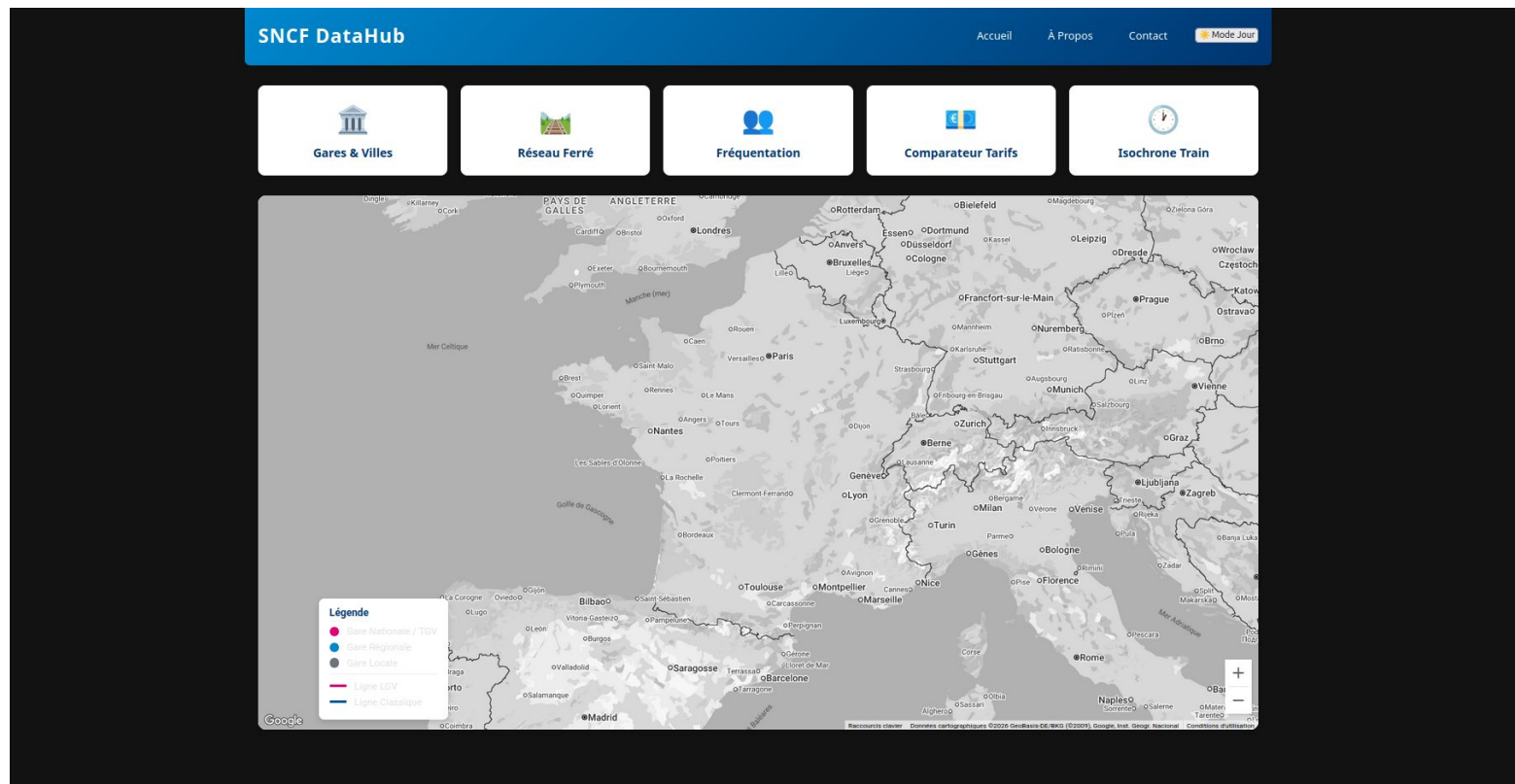
Prompting Engineering - Pilier 3 : L'itération



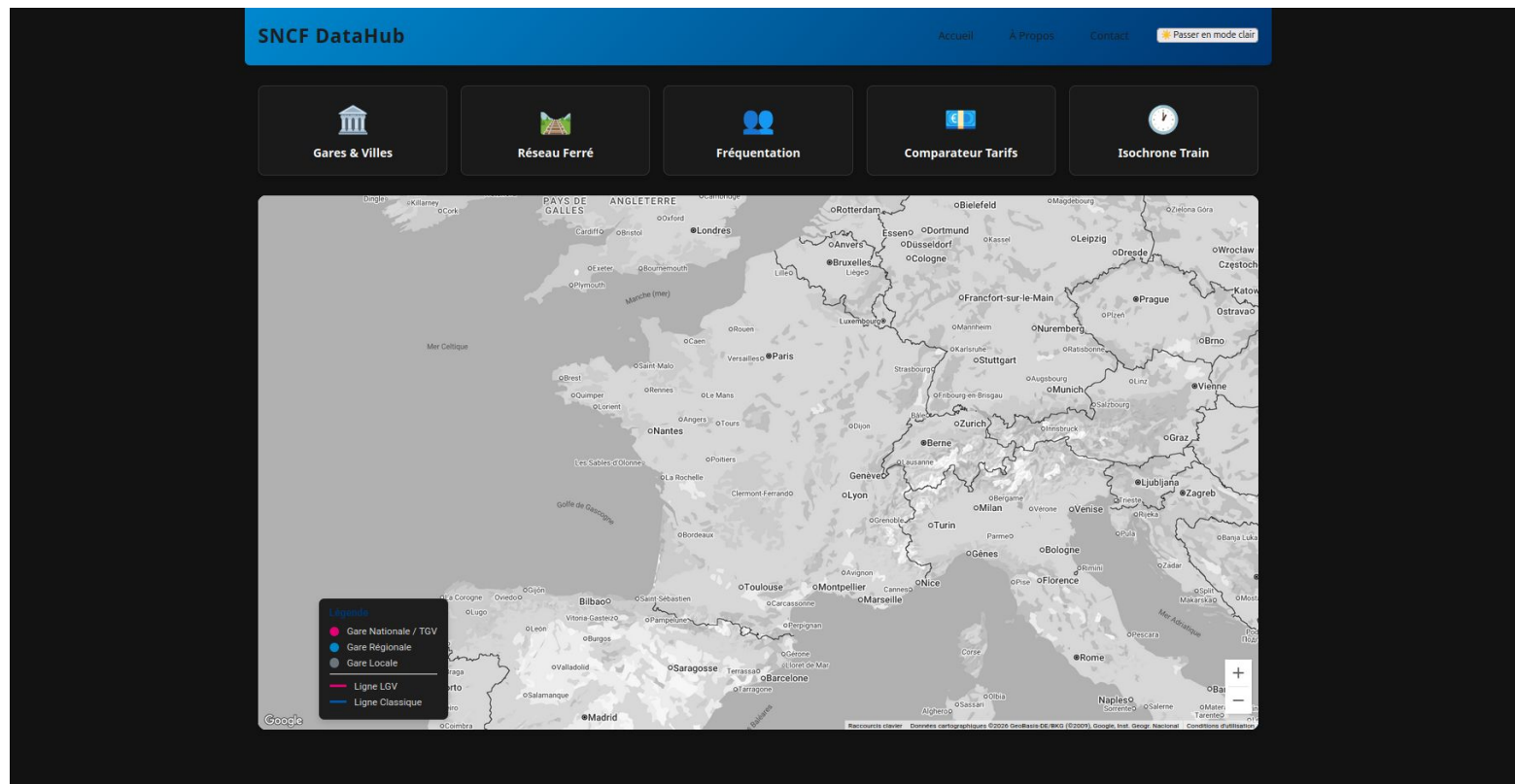
Phase Pratique



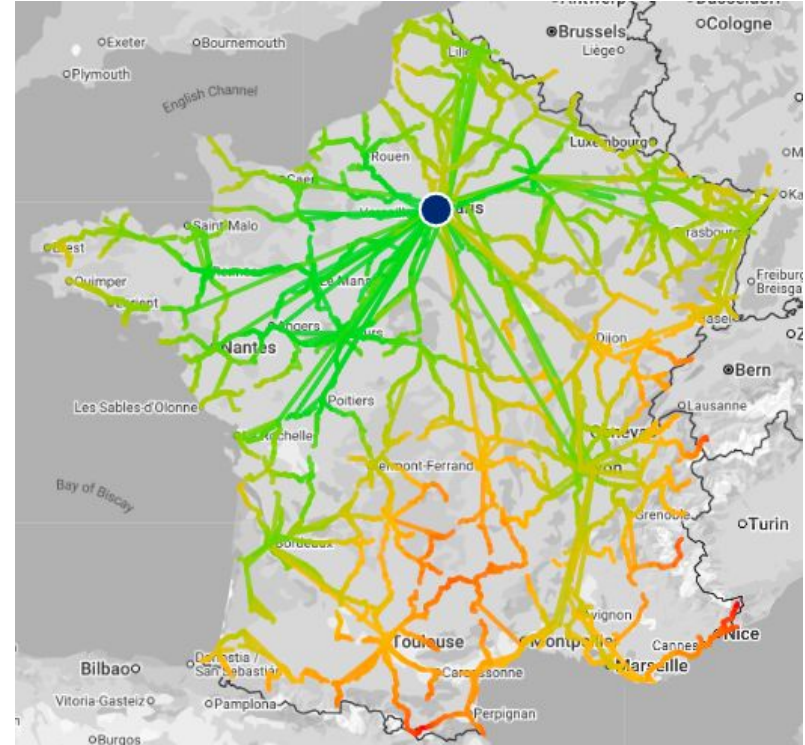
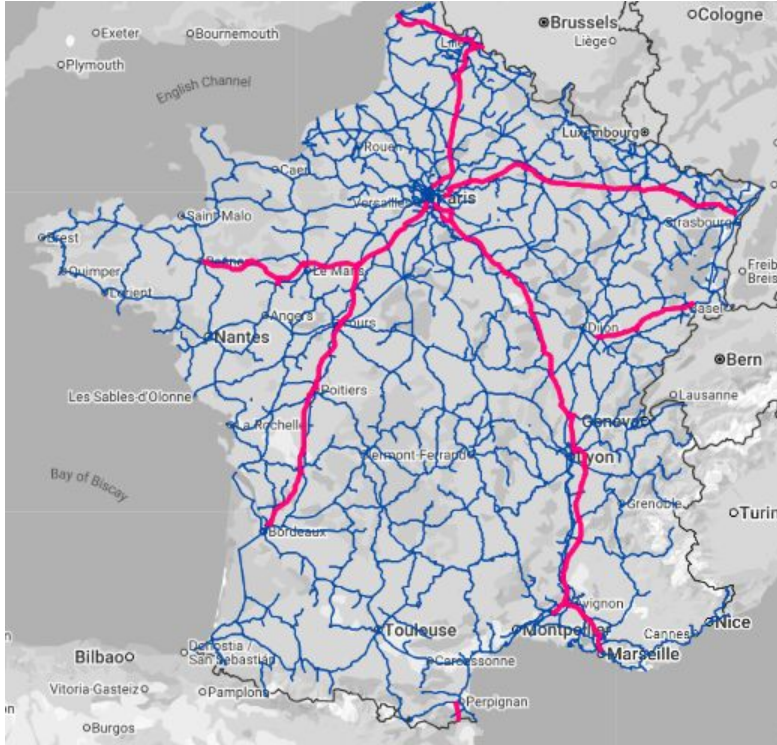
Phase Pratique



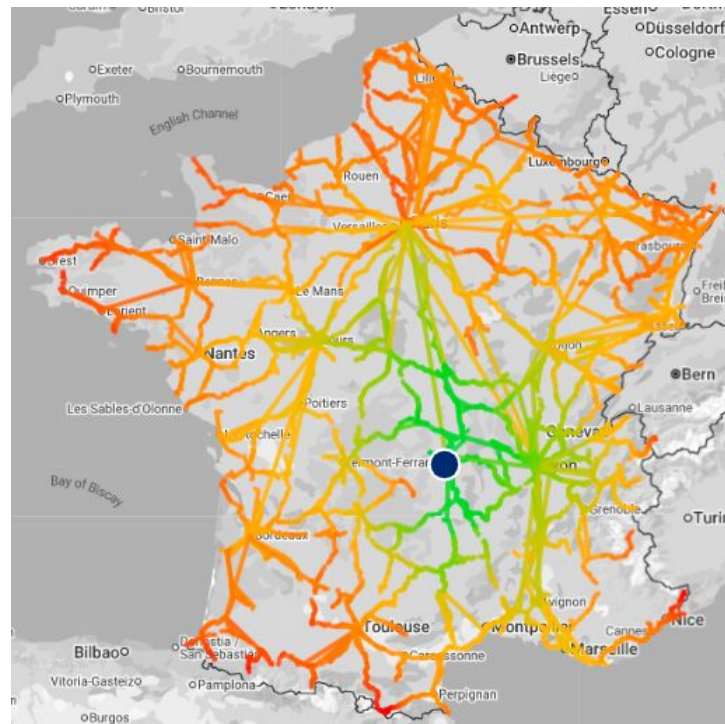
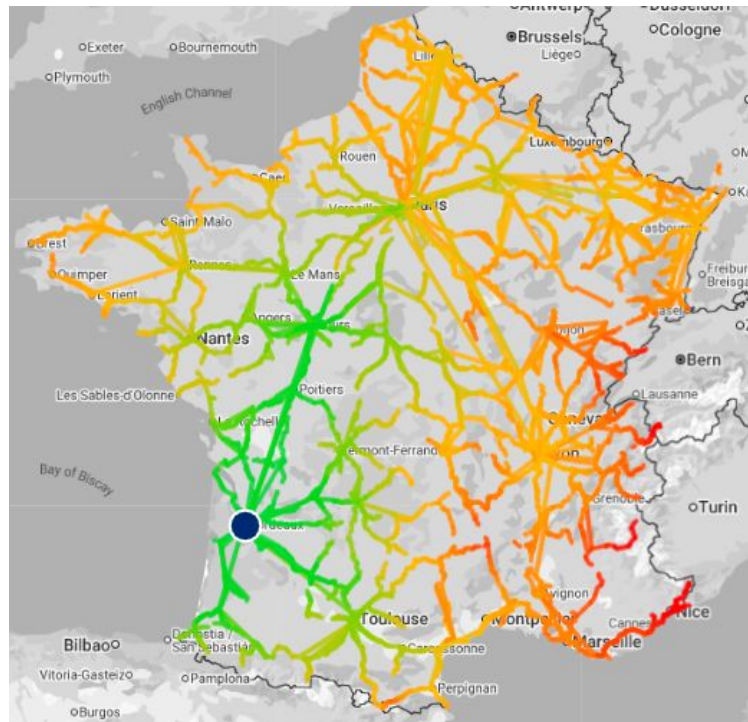
Phase Pratique



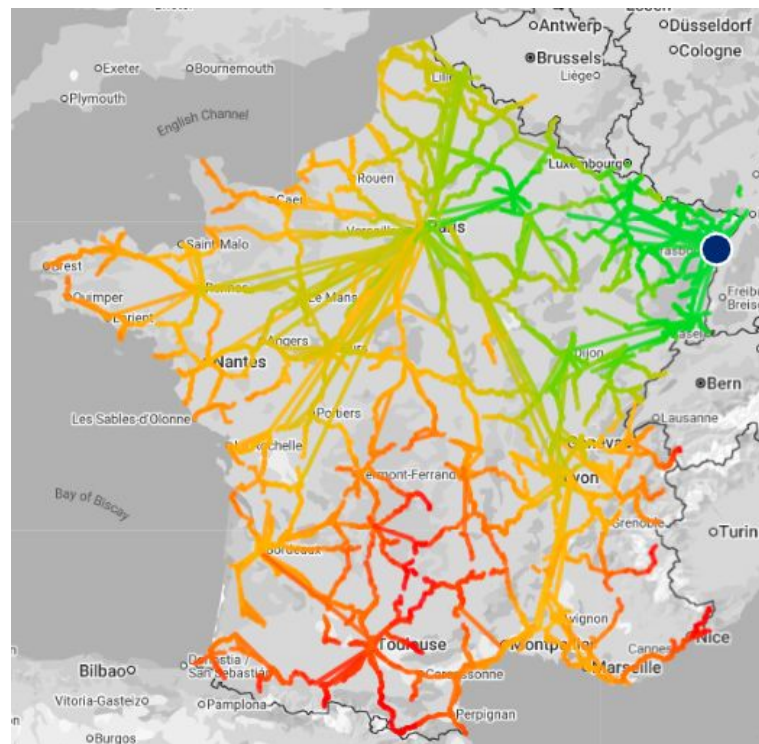
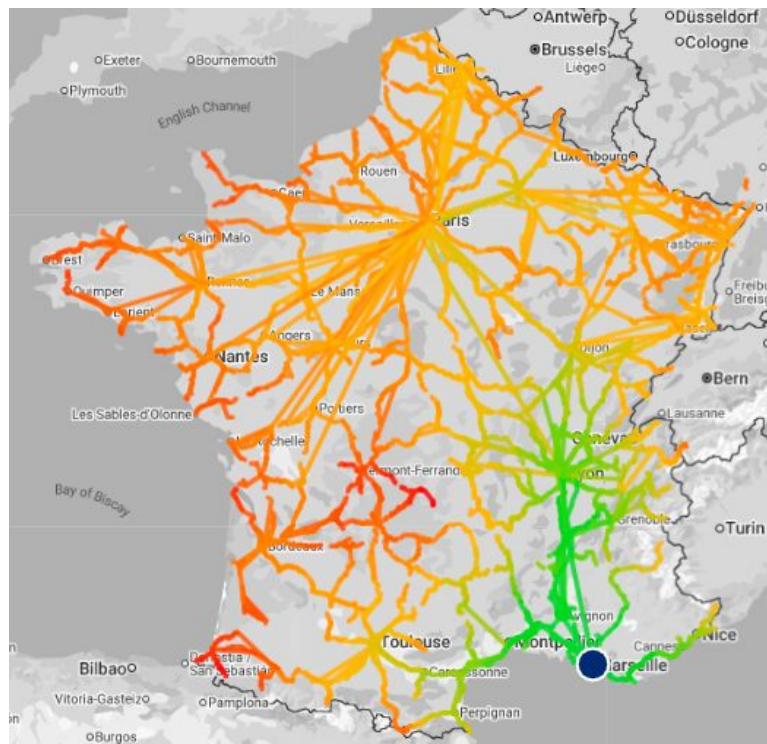
Interprétations graphiques avec les isochrones



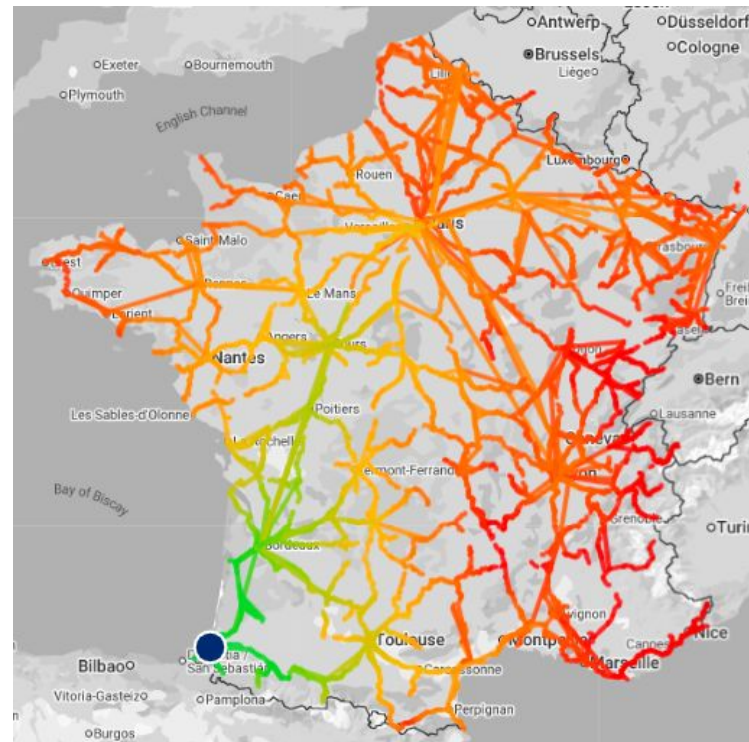
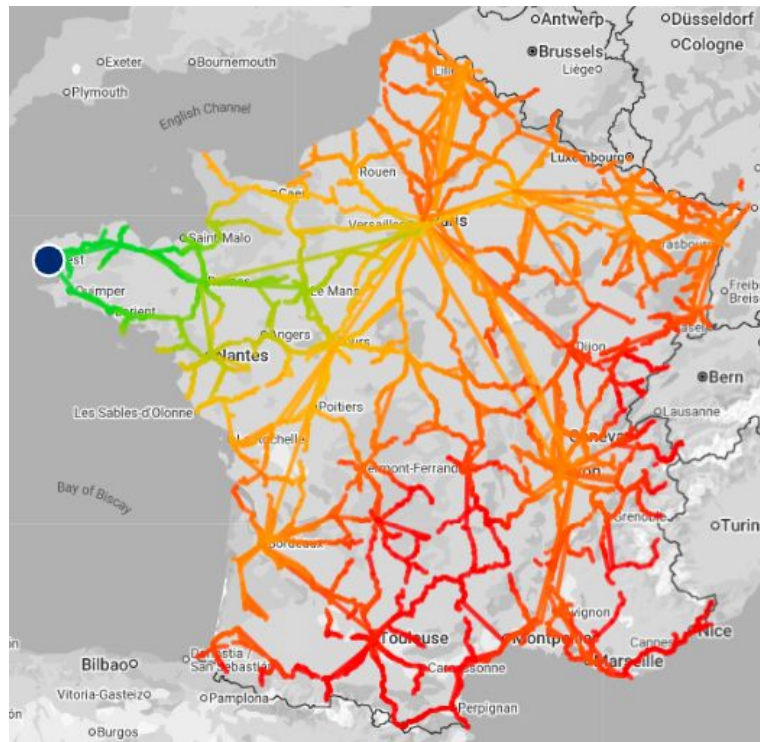
Les obstacles naturels : le cas du massif central



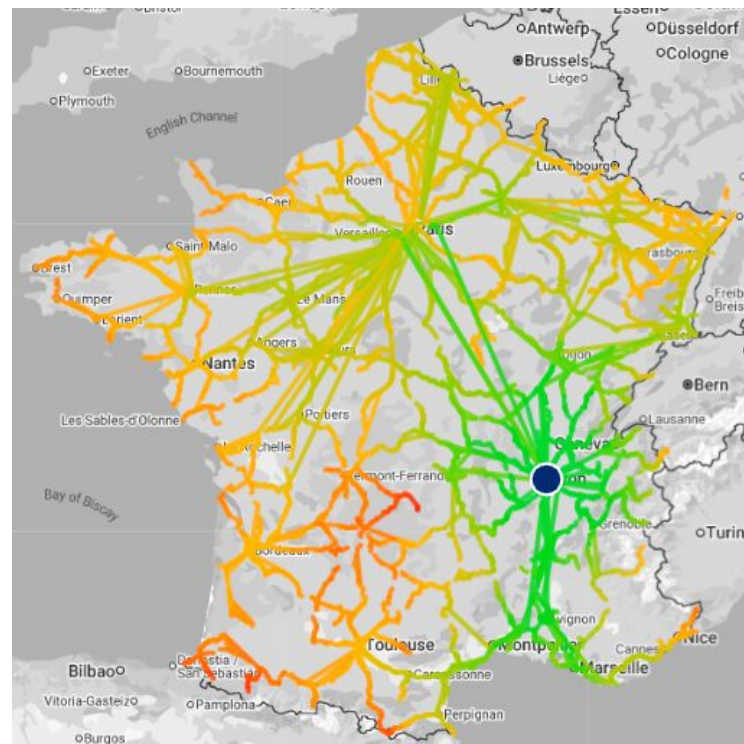
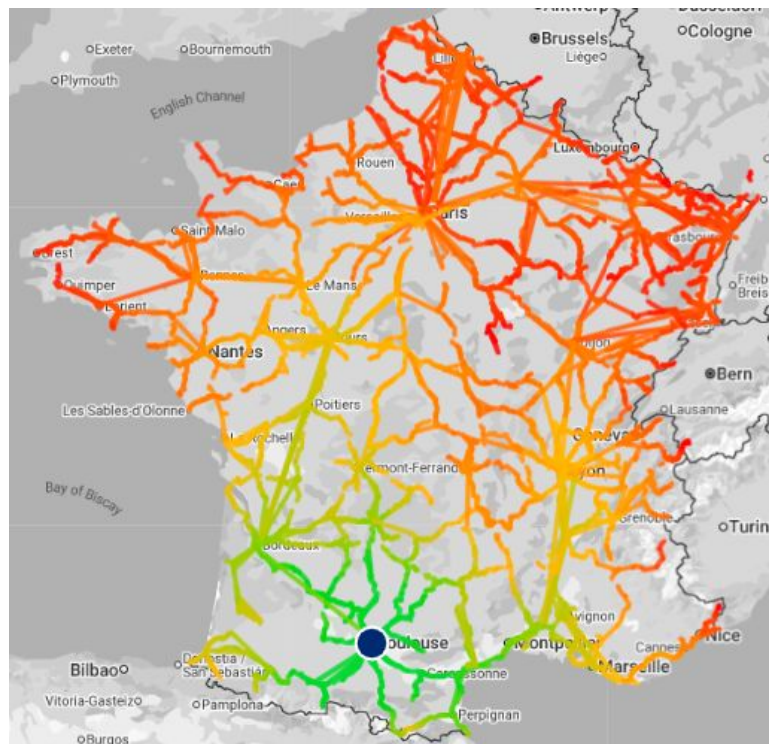
Enclavement et inégalités démographiques



Enclavement et inégalités démographiques



Le paradoxe Toulousain



Merci pour votre écoute !



Prompt débutant

Salut l'IA ! Je te donne en pièce jointe tout le dossier de mon projet de fac sur les données de la SNCF. J'aimerais bien ajouter un mode sombre (dark mode) pour que le site fasse plus moderne et que ça ne fasse pas mal aux yeux la nuit. Est-ce que tu peux mettre le fond du site et la carte en noir s'il te plaît ? Donne-moi les codes modifiés.

Prompt expert

Agis comme un développeur web Senior. Je te fournis les fichiers d'une application Vanilla JS / HTML / CSS utilisant l'API Google Maps et des données GeoJSON.

TA MISSION : Implémenter un "Mode Nuit" (Dark Mode) activable via un bouton.

CONTRAINTES STRICTES (Ne pas déroger) :

1. **CSS** : Utilise un attribut `data-theme="dark"` sur la balise `<body>`. Ne modifie pas et ne supprime pas les variables de marque `--sncf-blue` et `--sncf-magenta`. Modifie uniquement les variables de fond (`--bg-color`) et de texte (`--text-color`).
2. **La Carte (Crucial)** : Tu ne dois EN AUCUN CAS utiliser de filtres CSS sur la div `#app-container`. Pour mettre la Google Map en mode nuit, tu dois utiliser la propriété `styles` native de l'API Google Maps dans le fichier JavaScript (avec un array de styles sombre standard).
3. **Préservation** : Ne modifie absolument pas la logique de la fonction `actualiserAffichageGares()` ni le système de bulles d'informations.

FORMAT DE SORTIE : Ne réécris pas les fichiers entiers. Donne-moi uniquement :

- Le bout de code HTML du bouton à ajouter.
- Les quelques lignes CSS à ajouter pour le `data-theme="dark"`.
- La fonction JS qui gère le basculement et met à jour les `styles` de la variable `map`.

Prompt correctif

Parfait, on a une très bonne base, mais il faut qu'on corrige quelques détails ensemble. Je te renvoie en pièce jointe le bon dossier avec les fichiers à jour.

Voici les 4 corrections chirurgicales à apporter :

1. **La Carte (Priorité)** : Le fond de la carte Google Maps n'a pas changé de couleur. Assure-toi que la fonction JS applique correctement le tableau `darkMapStyle` à l'instance de la carte via `map.setOptions({ styles: ... })`. Assure-toi également que ce tableau de style sombre est bien défini et fourni dans ta réponse pour que je puisse l'intégrer.
2. **Le Bouton** : La logique d'affichage du texte du bouton n'est pas tout à fait bonne. Modifie la fonction JS pour que, lorsqu'on est actuellement sur le mode sombre, le bouton affiche explicitement "☀ Passer en mode clair" (et inversement "🌙 Passer en mode nuit" quand on est en mode clair).
3. **Le CSS des menus** : Tu as oublié d'appliquer le mode sombre sur les boutons du menu principal (Gares et villes, Réseau ferré, Isochrone, etc.). Dans ton bloc `body[data-theme="dark"]`, ajoute les règles CSS nécessaires pour cibler la classe `.app-card` et les titres à l'intérieur. Leur fond doit passer en sombre (ex: `#1a1a1a`) et le texte en clair.
4. **Les panneaux latéraux** : Assure-toi que `.gares-panel`, `.tarifs-panel` et `.isochrone-panel` basculent bien sur une couleur de fond sombre via les variables CSS existantes.

Ne récris pas tous les fichiers. Donne-moi **uniquement** :

- Le bloc CSS `body[data-theme="dark"]` complet avec les nouvelles classes ajoutées.
- La déclaration du tableau `darkMapStyle`.
- La fonction JavaScript `toggleTheme()` corrigée.